Hệ thống ẩn danh trên nền tảng web3

I. Người dùng & Phân tích Nhu cầu (Use-cases)

⊛ **Chúng ta có thể chia người dùng thành 3 nhóm chính:**

- Nhóm 1 - Người tổ chức / Người tạo sự kiện (Creator / Organizer): Những người có nhu cầu tạo ra các chiến dịch bỏ phiếu, mở phiên đấu giá, tạo phòng xổ số hoặc đăng bán tài sản (NFT/Token).
- Nhóm 2 - Người tham gia / Người dùng cuối (Participant / End-User): Những người tham gia bỏ phiếu, mua vé số, đặt giá thầu hoặc mua/bán tài sản.
- Nhóm 3 - Quản trị viên hệ thống (Administrators / DAO Members): Những người duy trì nền tảng, quản lý phí giao dịch, hoặc xử lý các tranh chấp (nếu có cơ chế). Đây là nhóm nắm giữ token quản trị (DAO).

⊛ **Nhu cầu riêng của từng nhóm người dùng:**

A. **Nhóm 1: Người tổ chức (Creator)**

Cốt lõi: Cần công cụ dễ sử dụng để tạo hợp đồng thông minh (smart contract) mà không cần biết code; cần đảm bảo tính minh bạch để người tham gia tin tưởng; cần cơ chế chống gian lận.

Chi tiết:

- **Chung:**
  - Kết nối ví Web3.
  - Tạo hồ sơ ẩn danh (Thiết lập nickname/avatar gắn với địa chỉ ví).
- **Bỏ phiếu (Voting):**
  - Tạo chiến dịch bỏ phiếu (Thiết lập tiêu đề, lựa chọn, thời gian,...).
  - Thiết lập cơ chế kiểm duyệt: Tải lên danh sách Whitelist (những ví được phép bầu) hoặc yêu cầu chứng minh nhân dạng ẩn danh.
- **Xổ số (Lottery):**

    - Tạo pool xổ số: Đặt giá vé, chọn token thanh toán (ETH, USDT, v.v.), thiết lập thuật toán quay số ngẫu nhiên (VD: tích hợp Chainlink VRF).
- **Module Đấu giá & Mua bán (Auction/Trading):**
    - Đăng ký tài sản lên sàn (Mint NFT hoặc khóa token vào smart contract).
    - Tạo phiên đấu giá (Đấu giá kín - Blind Auction hoặc Đấu giá công khai), thiết lập giá sàn, bước giá, thời gian.

B. **Nhóm 2: Người tham gia (Participant)**

Cốt lõi: Cần sự riêng tư tuyệt đối (không ai biết mình là ai, đã bầu cho ai hay mua gì); giao dịch an toàn không sợ bị lừa đảo (Trustless); phí mạng lưới tối ưu.

Chi tiết:

- **Bỏ phiếu (Voting):**
    - Xác thực quyền bỏ phiếu mà không lộ danh tính thực.
    - Thực hiện bỏ phiếu ẩn danh.
    - Tra cứu kết quả minh bạch trên On-chain.
- **Xổ số (Lottery):**
    - Mua vé số ẩn danh.
    - Nhận giải thưởng tự động về ví khi trúng giải.
- **Đấu giá & Mua bán (Auction/Trading):**
    - Tìm kiếm và lọc các phiên đấu giá/vật phẩm.
    - Đặt giá thầu ẩn danh.
    - Thực hiện hoán đổi/mua bán ẩn danh (P2P Swap qua Smart Contract).
    - Rút tiền cọc (Refund) khi bị người khác trả giá cao hơn trong đấu giá.

⊛ **Tính năng giữ chân người dùng (Retention / Killer Features)**

Tính năng 1: Hệ thống "Uy tín Ẩn danh" (Anonymous Reputation System qua Soulbound Tokens - SBT)

- **Vấn đề:** Trong môi trường ẩn danh, mọi người rất sợ lừa đảo (scam) hoặc người dùng "ảo" phá hoại.
- **Giải pháp:** Xây dựng hệ thống cấp phát thẻ chứng nhận (Soulbound Token - loại NFT không thể chuyển nhượng) để đánh giá độ uy tín. Ví dụ: Khi người dùng A giao dịch thành công 50 lần, hệ thống cấp cho ví đó danh hiệu "Nhà giao dịch Uy tín". Hoặc khi họ tham gia bầu cử 10 lần, họ nhận huy hiệu "Cử tri Tích cực".
- **Lý do giữ chân:** Người dùng đã tốn công xây dựng một "nhân dạng ẩn danh có uy tín cao" trên nền tảng của bạn. Lịch sử uy tín này giúp họ bán đồ dễ hơn, tạo poll có nhiều người tham gia hơn. Họ sẽ không muốn bỏ sang nền tảng khác và phải cày lại uy tín từ con số 0.

Tính năng 2: Nền kinh tế trả thưởng (Trade-to-Earn / Vote-to-Earn)

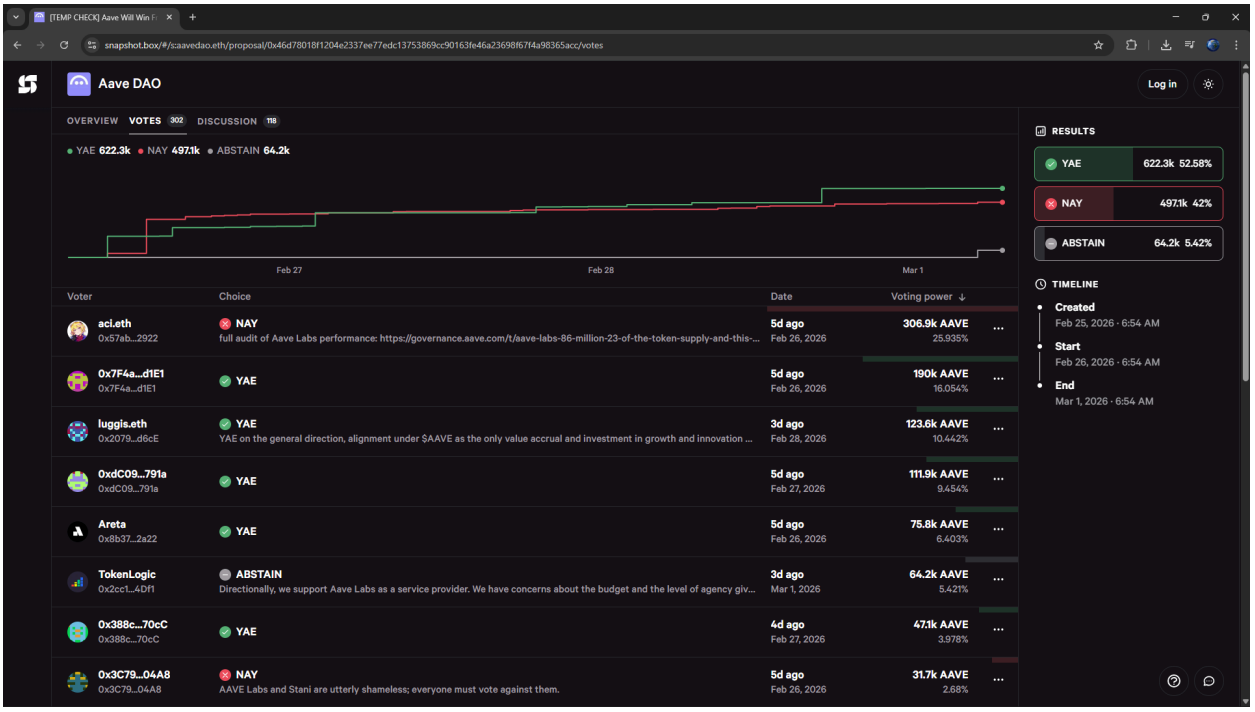
- **Giải pháp:** Phát hành token riêng của dự án (ví dụ: $LEVARI). Mỗi lần người dùng tham gia bỏ phiếu hợp lệ, mua vé số, hoặc thực hiện một giao dịch thành công, họ sẽ được "hoàn tiền" hoặc "thưởng" một lượng nhỏ token $LEVARI.
- **Lý do giữ chân:** Người dùng có động lực quay lại vì họ cảm thấy việc sử dụng nền tảng tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp cho bản thân. Hơn nữa, những người hold token này có thể được chia sẻ doanh thu (phí giao dịch của sàn) thông qua cơ chế Staking, khiến họ gắn bó lâu dài với hệ sinh thái.

II. Phân tích Cạnh tranh & Chiến lược khác biệt

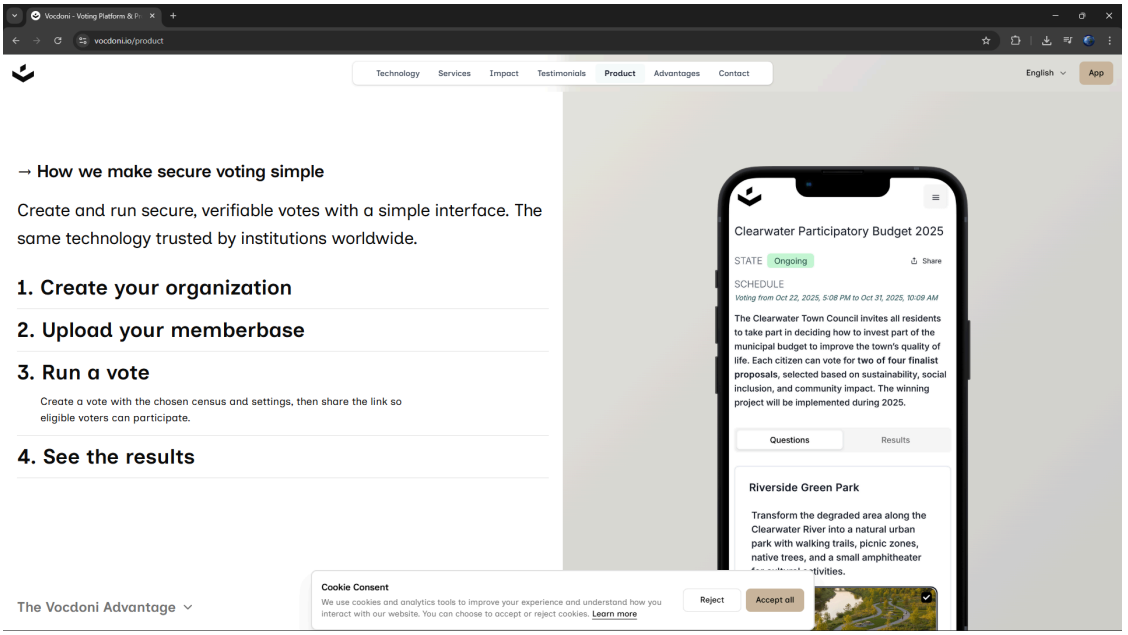
A. Đối thủ là ai?

⬡ Đối thủ trực tiếp:

- **Snapshot**: Nền tảng bỏ phiếu DAO phổ biến nhất hiện nay, minh bạch 100%, tuy nhiên không ẩn danh nên dễ dẫn đến tâm lý e ngại, sợ bị trả đũa hoặc hùa theo số đông.



- **Vocdoni / Aragon:** Các nền tảng quản trị có ứng dụng một phần công nghệ mã hóa, nhưng quy trình thiết lập rất phức tạp, UX/UI kém thân thiện với người mới và chưa đạt được mức độ ẩn danh toàn diện (Tier 4).



⌬ Đối thủ trực tiếp:

- **Web2 (Google Forms, SurveyMonkey):** Dễ dùng, miễn phí nhưng là hệ thống "Hộp đen" (Blackbox). Người dùng phải đặt niềm tin 100% vào Admin (người hoàn toàn có thể sửa kết quả).

- **Privacy Chains (Monero, Zcash, Aztec):** Đây là các nền tảng blockchain ẩn danh tập trung vào giao dịch tiền tệ, chứ không cung cấp sẵn giao diện DApp để tổ chức đấu giá hay bỏ phiếu.

B. Lợi thế cạnh tranh

- **Bảo mật & Quyền riêng tư tuyệt đối (Privacy):** Khắc phục hoàn toàn điểm yếu của Snapshot. Người dùng được bảo vệ bởi toán học (Zero-Knowledge Proofs), đảm bảo không ai (kể cả quản trị viên) biết họ đã thao tác gì.
- **Trải nghiệm UI/UX mượt mà như Web2 (Gasless):** Người dùng Web3 rất ghét việc phải trả phí Gas (phí giao dịch) cho mỗi lần click chuột. Nhờ tích hợp mạng lưới trạm trung chuyển (Relayer), hệ thống sẽ trả hộ phí Gas.
- **Chi phí tổ chức rẻ hơn:** Việc xác minh ZK-Proof trên một số Layer 2 (như Arbitrum, zkSync, …) tốn ít phí bảo trì mạng lưới hơn nhiều so với việc chạy các hợp đồng thông minh phức tạp trên Ethereum Layer 1.

C. Chống sao chép

Mẫu chốt của việc chống sao chép nằm ở "Lõi kỹ thuật ngầm":

- **Thiết kế mạch ZK (Custom ZK Circuits):** Thuật toán sinh bằng chứng Zero-Knowledge cho riêng nghiệp vụ "Đấu giá kín" và "Xổ số" là rất phức tạp. Việc tinh chỉnh mạch này để trình duyệt web có thể tính toán nhanh trong 3-5 giây là một rào cản kỹ thuật lớn mà các team khác khó để sao chép nhanh được.
- **Hạ tầng Relayer Network:** Giao diện frontend có thể bị copy, nhưng hệ thống server Relayer (để giấu IP và xử lý phí Gas) được đáp ứng bằng khả năng vận hành backend mạnh mẽ và an toàn.
- **Tiếp cận ngách (Niche Approach):** Tập trung sâu vào "Tier 4: Permissionless Anonymity" (Ẩn danh không cần cấp phép). Việc kết hợp token dùng một lần thay vì định danh ví truyền thống là một hướng đi ngách rất khó triển khai toàn diện.

D. Unique Selling Proposition (USP)

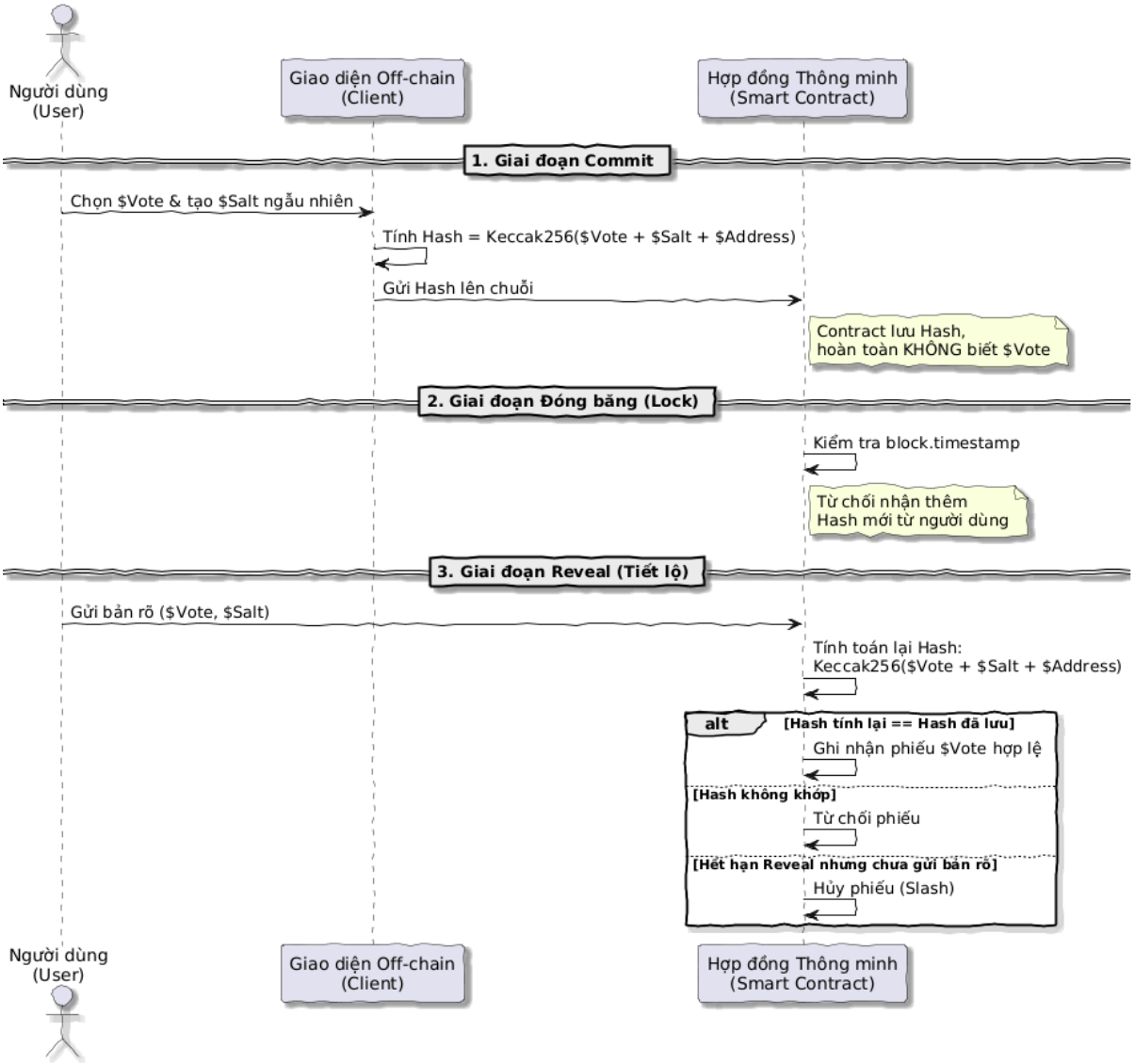
USP của dự án: Ẩn danh Cấp độ 4 (Permissionless Anonymity) kết hợp Bỏ phiếu không phí Gas (Gasless 1-Click).

III. Sơ đồ Kiến trúc Hệ thống (System Architecture)

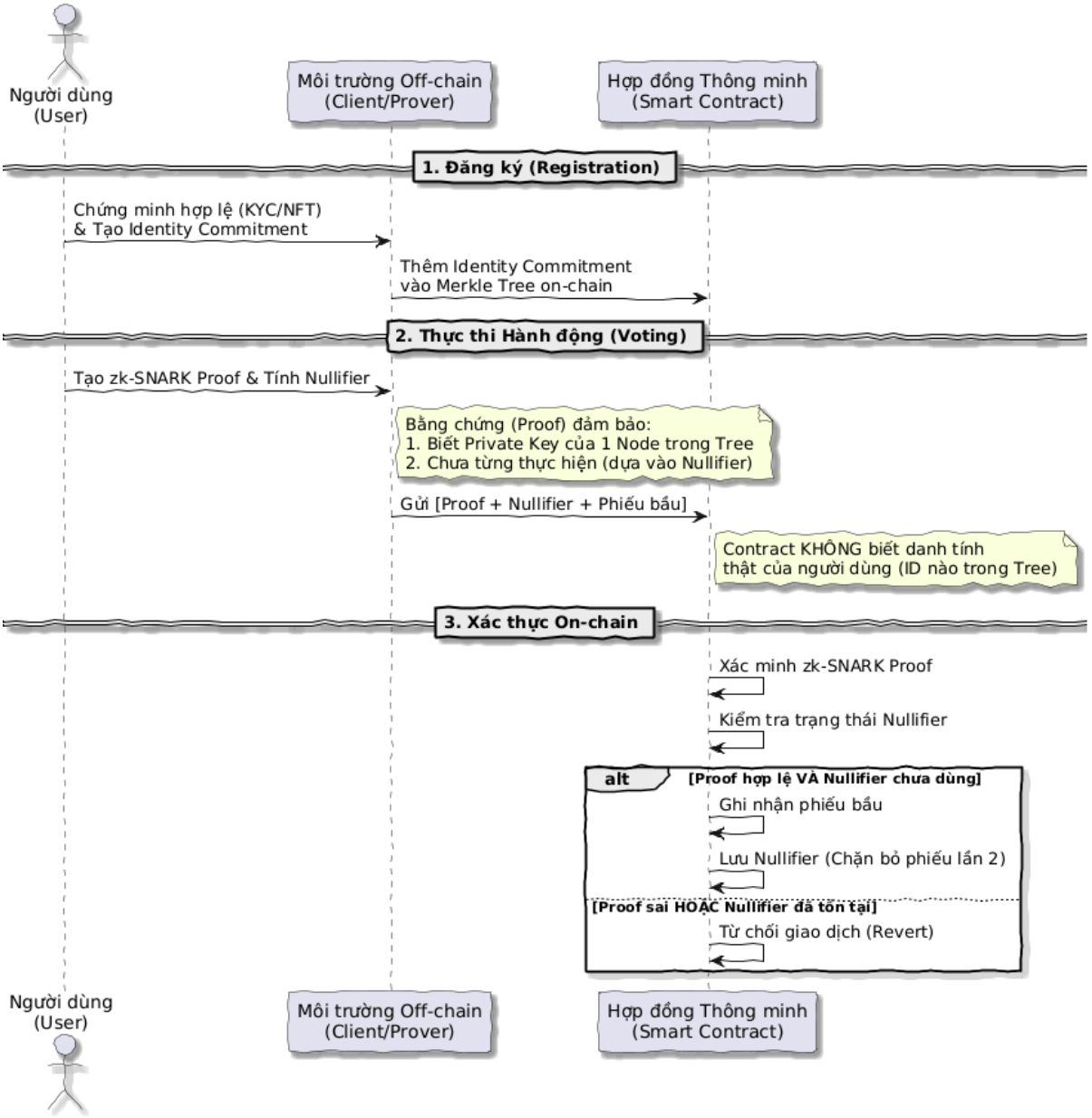
A. Các cấp độ ẩn danh

Hệ thống được thiết kế để có thể cung cấp các cấp độ ẩn danh sau:

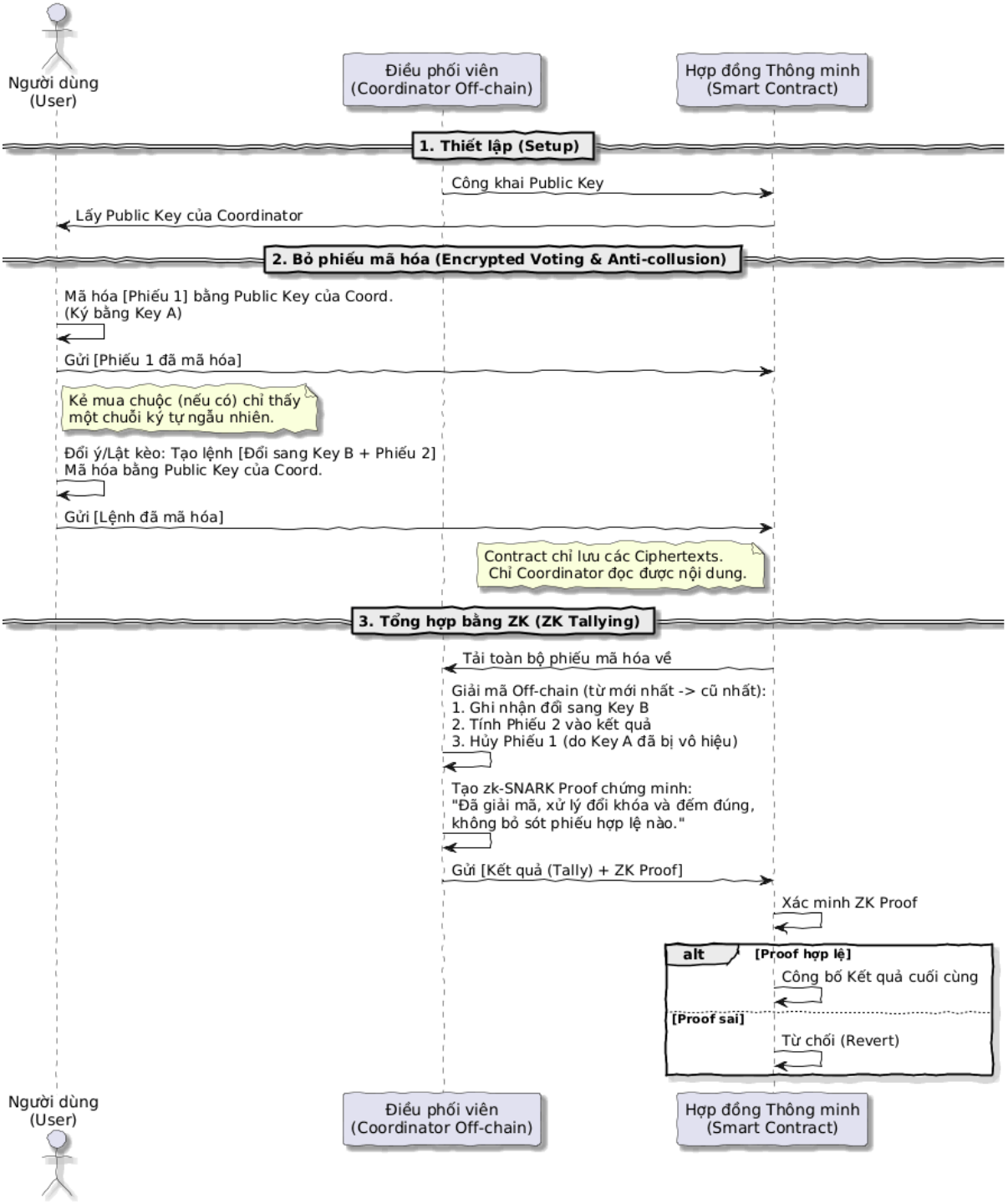
- Tier 1 - Commit-Reveal: Lưu minh chứng trước, tiết lộ kết quả sau. Nó cho phép người dùng ẩn danh trong giai đoạn bỏ phiếu để tránh các tác nhân can thiệp, sau đó sẽ tiết lộ phiếu để bình xét kết quả bỏ phiếu cuối cùng.



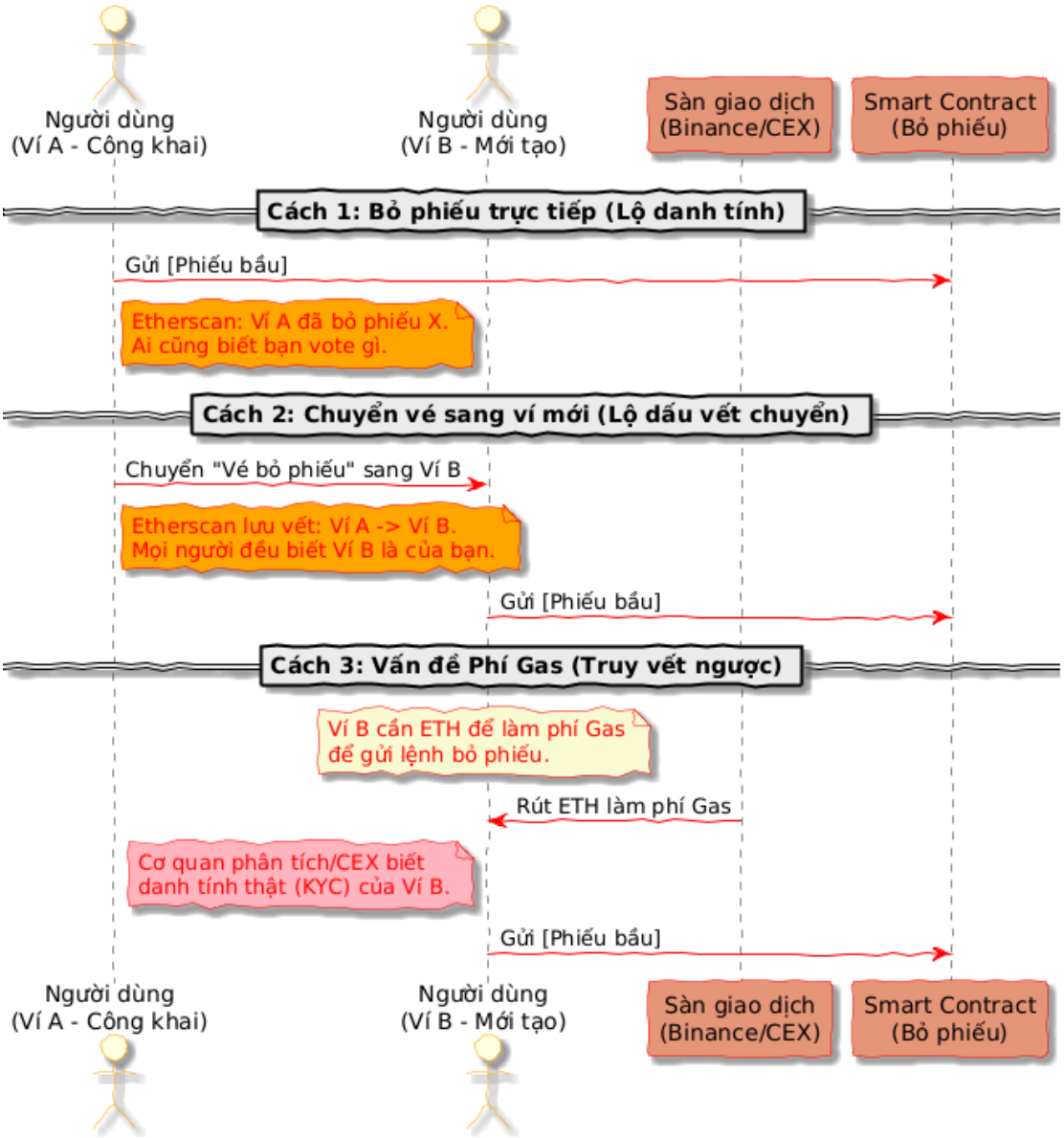
- Tier 2 - Gated Pseudonymity: Phân phát quyền bỏ phiếu cho một nhóm người, khi bỏ phiếu, hệ thống chỉ xác nhận danh tính thuộc nhóm được cấp và chưa từng bỏ phiếu, chứ không lưu lại các dấu vết cho phép phân biệt phiếu của một cá nhân trong nhóm người có quyền bỏ phiếu.



- Tier 3 - Permanent Action Anonymity: Người dùng giữ một one time token để có quyền bỏ phiếu, một người/nhóm người giữ “khóa thùng phiếu” coordinator (tác nhân tin cậy). Cơ chế cho phép “bỏ phiếu” nhiều lần và “lật lọng” kết quả bỏ phiếu trước đó bằng một lá phiếu “reset” đặc biệt (làm mới và cấp lại token). Sau khi bỏ phiếu xong, chỉ có coordinator giải mã được và kiểm phiếu. Coordinator sau đó thực hiện zk-proof để chứng minh quá trình kiểm phiếu và tải kết quả kiểm phiếu cùng minh chứng lên chain.



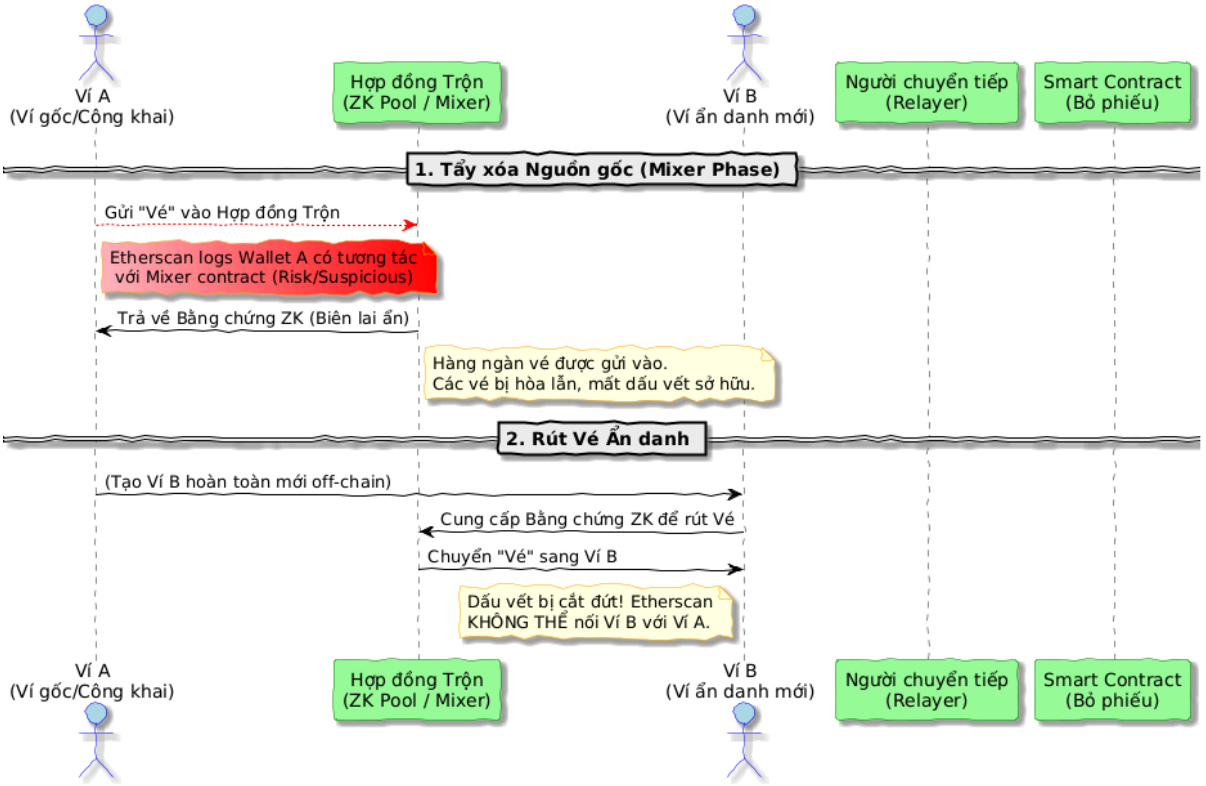
- Tier 4 - Permissionless Anonymity: Một wallet mới được tạo để thực hiện toàn bộ giao dịch, không liên quan tới danh tính người dùng và trong trường hợp lý tưởng, ví này chỉ dùng 1 lần duy nhất để thực thi giao dịch ẩn danh. Để hiểu hơn về tier 4, ta cùng xem xét một số trường hợp để wallet mới "bỏ phiếu thay":



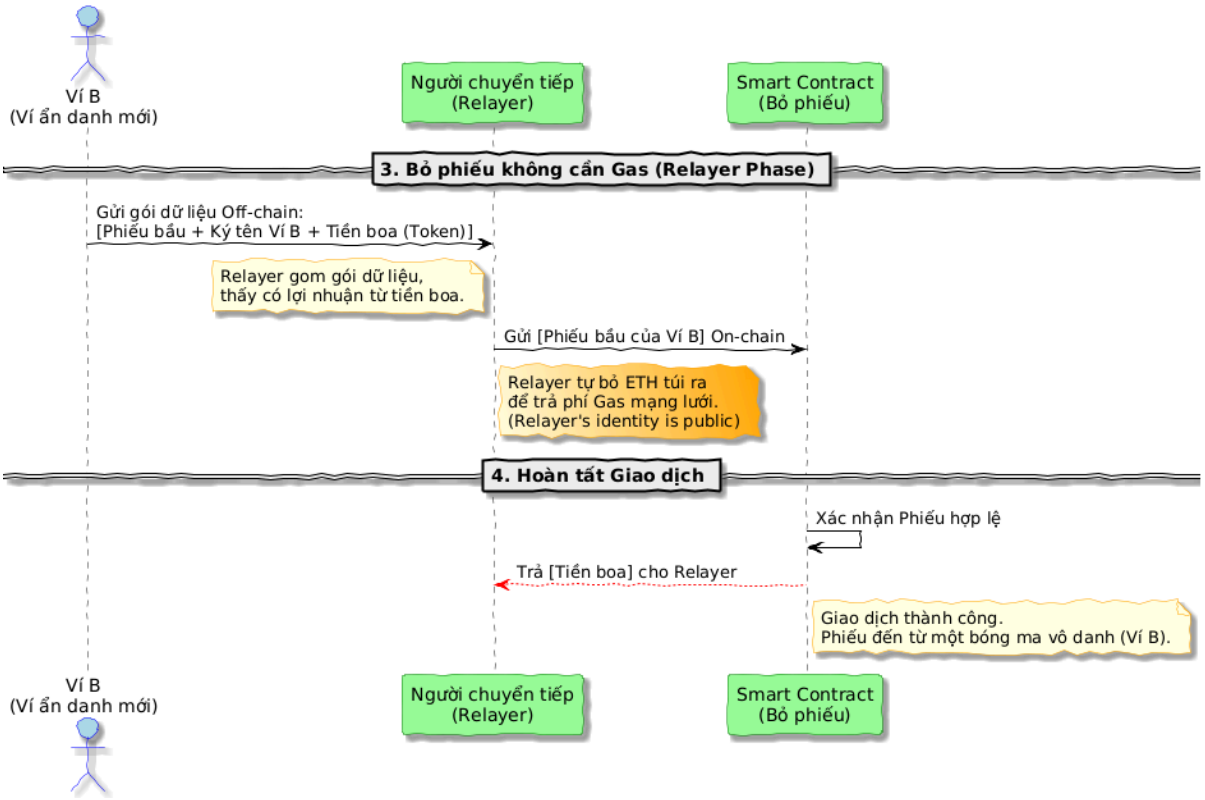
Các phương pháp truyền thống dễ dàng bị truy vết ngược ai là người "đứng đằng sau" ví B mới tạo.

Để implement được tier 4, ta dùng 2 phương pháp để cắt đuôi:

- Xóa vết: ta gửi token của mình vào một pool chung mà chỉ ta có giấy chứng thư để rút ra.

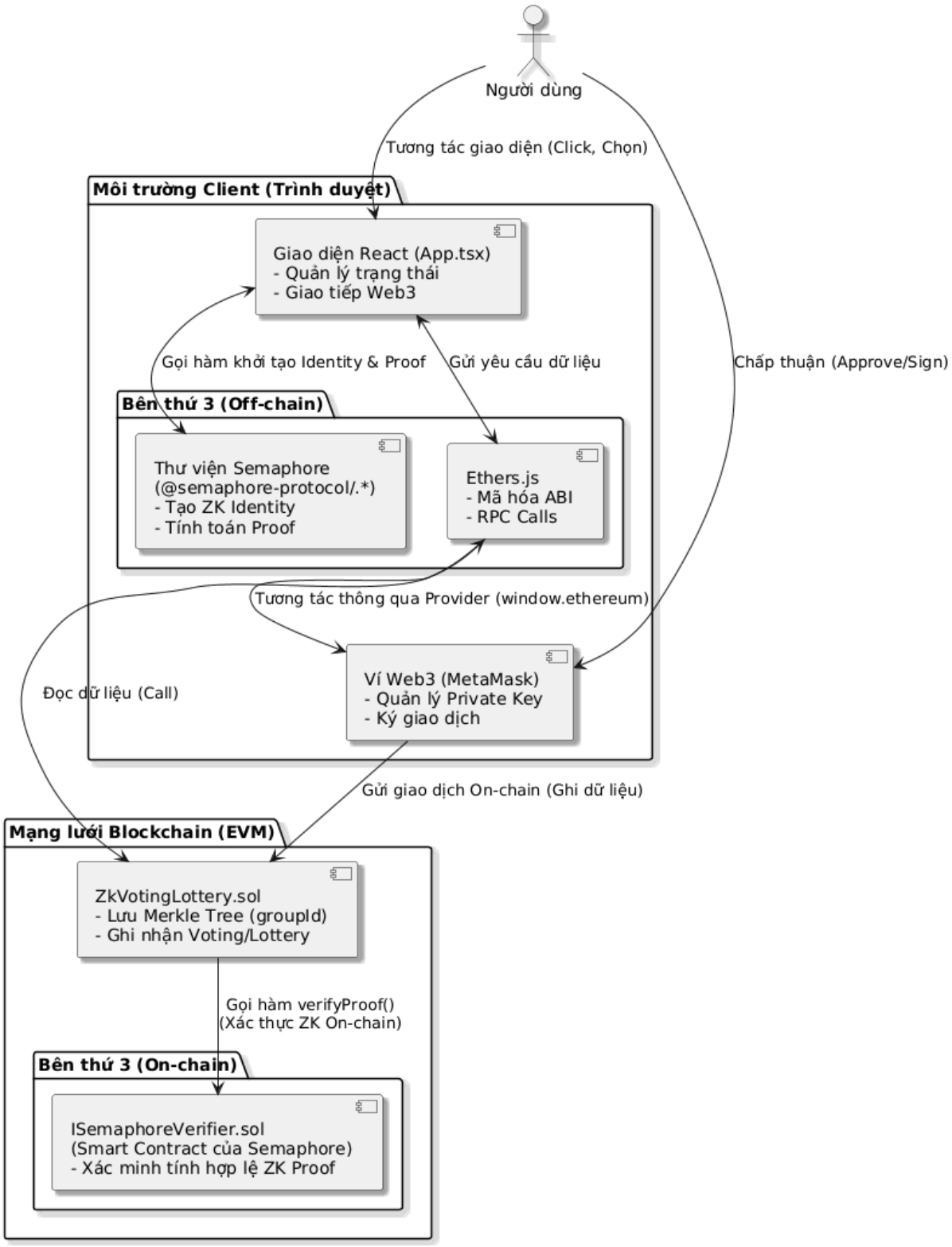


- Trả tiền relayer: Sau khi sử dụng private key để rút phiếu từ pool về ví B, ta nhờ một bên thứ 3 chuyển dữ liệu phiếu đã điền lên chain. Smart contract của chain sẽ trả tiền cho relayer thay.

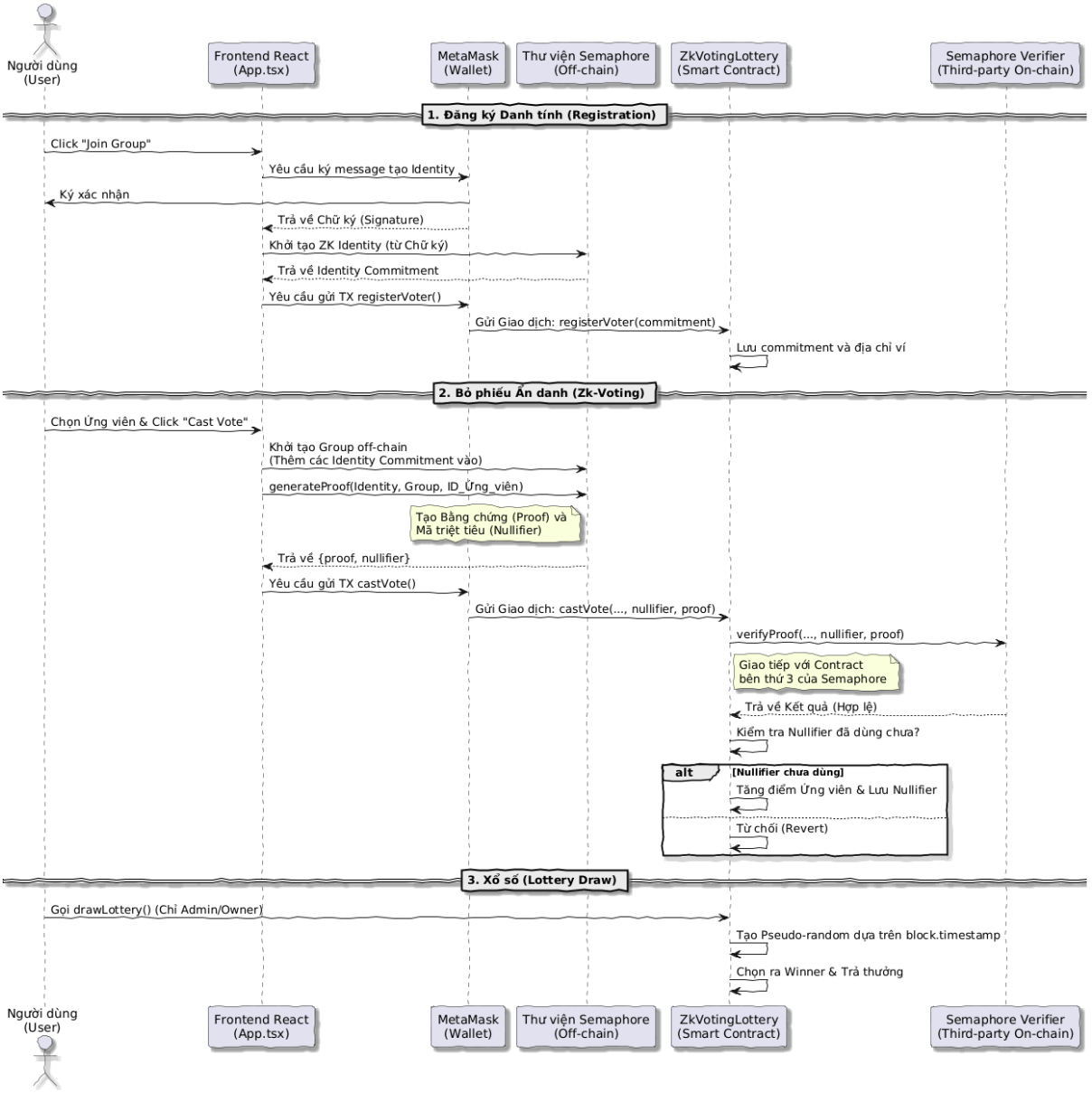


B. Thiết kế hệ thống hiện tại.

- Hiện tại, nhóm mới chỉ triển khai cơ bản hệ thống đạt cấp độ 2 với các component như sau:



Và luồng thực thi như sau:



C. Tự đánh giá và định hướng

1. Tự đánh giá

- Về chain, nhóm chỉ đạt được tier 2 vì vẫn có thể lần theo phí gas để tìm được người bỏ phiếu (dù không biết nội dung phiếu).
- Về giao diện người dùng: Chỉ ở mức cơ bản về Proof of concept, chưa có cơ chế UI/UX, authentication/authorization.

2. Định hướng

- Nâng cấp giao diện và thêm một số tính năng dựa trên nền tảng hệ thống bỏ phiếu blockchain đã xây dựng.
- Nâng cấp hệ thống bỏ phiếu để hỗ trợ thêm tier 3 và 4.

IV. Liên kết ngoài

Link github dự án: https://github.com/LVy-H/web3-demo

Link tham khảo dự án khác:
https://github.com/advaita-saha/zk-Voting

Survey tham khảo: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3723178.3723275